



Etapas para realizar un estudio de simulación (1)

2

• Definición del sistema.

- Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario hacer un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar:
 - ✦ la interacción del sistema con otros sistemas,
 - ✦ las restricciones del sistema,
 - ✦ las variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones,
 - ✦ las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y
 - ✦ los resultados que se esperan obtener del estudio.

Etapas para realizar un estudio de simulación (2)

3

• Formulación del modelo.

- Una vez que están definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados.
 - ✦ En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el modelo.

Etapas para realizar un estudio de simulación (3)

4

• Colección de datos.

- Es posible que la facilidad de obtención de algunos datos o la dificultad de conseguir otros, pueda influenciar el desarrollo y formulación del modelo.
 - ✦ Por consiguiente, es muy importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir los resultados deseados.
 - ✦ Normalmente, la información requerida por un modelo se puede obtener de registros contables, de órdenes de trabajo, de órdenes de compra, de opiniones de expertos y si no hay otro remedio por experimentación.

Etapas para realizar un estudio de simulación (4)

5

- **Implementación del modelo en la computadora.**

- Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje como fortran, basic, algol, etc., o se utiliza algún paquete como GPSS, simula, simscript, etc., para procesarlo en la computadora y obtener los resultados deseados.

Etapas para realizar un estudio de simulación (5)

6

- **Validación.**

- Una de las principales etapas de un estudio de simulación es la validación. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos alimentados al modelo.
- Las formas más comunes de validar un modelo son:
 - ✦ La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación.
 - ✦ La exactitud con que se predicen datos históricos.
 - ✦ La exactitud en la predicción del futuro.
 - ✦ La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al sistema real.
 - ✦ La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroje el experimento de simulación.

Etapas para realizar un estudio de simulación (6)

7

- **Experimentación.**

- La experimentación con el modelo se realiza después de que éste ha sido validado.
- La experimentación consiste en generar los datos deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos.

Etapas para realizar un estudio de simulación (7)

8

- **Interpretación.**

- En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión.
- Es obvio que los resultados que se obtienen de un estudio de simulación ayudan a soportar decisiones del tipo semi-estructurado, es decir,
 - ✦ la computadora en sí no toma la decisión, sino que la información que proporciona ayuda a tomar mejores decisiones y por consiguiente a sistemáticamente obtener mejores resultados.

Etapas para realizar un estudio de simulación (8)

9

• Documentación.

- Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación.
- La primera se refiere a la documentación de tipo técnico, es decir, a la documentación que el departamento de Procesamiento de Datos debe tener del modelo.
- La segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso del modelo desarrollado, a través de una terminal de computadora.

Factores a considerar en el desarrollo del modelo de simulación

10

- Debido a que la simulación está basada en la teoría de probabilidad y estadística, en matemáticas y en ciencias computacionales, etc., es conveniente decir algunas ideas de cómo intervienen esas áreas en el desarrollo y formulación del modelo de simulación.

Generación de variables aleatorias no-uniformes

11

- Si el modelo de simulación es estocástico, la simulación debe ser capaz de generar variables aleatorias no-uniformes de distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas.
- Lo anterior se puede obtener si se cuenta con un generador de números uniformes y una función que transforme estos números en valores de la distribución de probabilidad deseada.
- Se han desarrollado gran cantidad de generadores para las distribuciones de probabilidad más comunes como:
 - × La distribución normal,
 - × La distribución exponencial,
 - × La distribución de poisson
 - × Etc.

Lenguajes de programación

12

- Las primeras etapas de un estudio de simulación se refieren a la definición del sistema a ser modelado y a la descripción del sistema en términos de relaciones lógicas de sus variables y diagramas de flujo.
- Sin embargo, cuando llega el momento de describir el modelo en un lenguaje que sea aceptado por la computadora que se va a usar se tienen dos cursos de acción a seguir si no se tiene nada de software sobre simulación:
 - Desarrollar el software requerido para estudios de simulación,
 - Comprar software (lenguajes de programación de propósito especial).

Condiciones iniciales

13

- La mayoría de los modelos de simulación estocástica se corren con la idea de estudiar al sistema en una situación de estado estable.
 - Sin embargo, la mayoría de estos modelos presentan en su etapa inicial estados transientes los cuales no son típicos del estado estable.
 - Por consiguiente es necesario establecer claramente las alternativas o cursos de acción que existen para resolver este problema.

14

- Algunos autores piensan que la forma de atacar este problema sería a través de:
 - ✦ Usar un tiempo de corrida lo suficientemente grande de modo que los periodos transientes sean relativamente significativos con respecto a la condición de estado estable.
 - ✦ Excluir una parte apropiada de la parte inicial de la corrida.
 - ✦ Utilizar simulación regenerativa.

15

- **Tamaño de la muestra.**
 - Uno de los factores principales a considerar en un estudio de simulación es el tamaño de la muestra (número de corridas en la computadora).
 - La selección de un tamaño de muestra apropiado que asegure un nivel deseado de precisión y a la vez minimice el costo de operación del modelo, es un problema difícil pero muy importante.
 - Puesto que la información proporcionada por el experimento de simulación sería la base para decidir con respecto a la operación del sistema real, esta información deberá ser tan exacta y precisa como sea posible o al menos el grado de imprecisión presente en la información proporcionada por el modelo debe ser conocida.

16

- Por consiguiente, es necesario que un análisis estadístico sea realizado para determinar el tamaño de muestra requerido.
- El tamaño de la muestra puede ser obtenido de dos maneras:
 - Previa e independientemente de la operación del modelo,
 - Durante la operación del modelo y basado en los resultados arrojados por el modelo. Se utiliza la técnica estadística de intervalos de confianza.

17

- **Diseño de experimentos.**

- El diseño de experimentos es un tópico cuya relevancia en experimentos de simulación ha sido reconocida pero raramente aplicado.
- El diseño de experimentos en estudios de simulación puede ser de varios tipos, dependiendo de los propósitos específicos que se hayan planteado.

18

- Existen varios tipos de análisis que pueden ser requeridos. Entre los más comunes e importantes se pueden mencionar los siguientes:
 - ✦ Comparación de las medidas y variancias de las alternativas analizadas.
 - ✦ Determinación de la importancia y el efecto de diferentes variables en los resultados de la simulación.
 - ✦ Búsqueda de los valores óptimos de un conjunto de variables.

19

- Para realizar el primer tipo de análisis, el cual se denomina comúnmente diseño de experimentos de un factor simple, es necesario tomar en cuenta el tamaño de la muestra, las condiciones iniciales y la presencia o ausencia de autocorrelación.
- Para el segundo tipo de análisis, existe una cantidad de literatura, puesto que la mayoría de los libros de texto de diseño de experimentos, explican o tratan el tema de análisis de variancia y técnicas de regresión como medios para evaluar la importancia y el efecto de varias variables en los resultados de operación de un sistema.

20

- Para el tercer tipo de análisis, generalmente se requiere utilizar algoritmos heurísticos de búsqueda como por ejemplo de Hooke y Jeeves.

Ejemplos de uso de simulación

21

- Existe una gran cantidad de áreas donde la técnica de simulación puede ser aplicada.
- Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:
 - **Simulación de un sistema de colas:**
 - ✦ Con la técnica de simulación es posible estudiar y analizar sistemas de colas cuya representación matemática sería demasiado complicada de analizar.
 - ✦ Ejemplos de estos sistemas serían aquellos donde es posible la llegada al sistema en grupo, la salida de la cola del sistema, el rehusar entrar al sistema cuando la cola es excesivamente grande, etc.

22

- **Simulación de un sistema de inventarios.**
 - ✦ A través de simulación se pueden analizar más fácilmente sistemas de inventarios donde todos sus parámetros (tiempo de entrega, demanda, costo de llevar inventario, etc.), son estocásticos.
- **Simulación de un proyecto de inversión.**
 - ✦ Existen en la práctica una gran cantidad de proyectos de inversión donde la incertidumbre con respecto a los flujos de efectivo que el proyecto genera a las tasas de interés, a las tasas de inflación, etc., hacen difícil y a veces imposible manejar analíticamente este tipo de problemas.
 - ✦ Para este tipo de situaciones el uso de simulación es ampliamente recomendado.

23

- **Simulación de sistemas económicos.**
 - ✦ La técnica de simulación puede ser utilizada para evaluar el efecto de cierto tipo de decisiones (devaluación de la moneda, el impuesto al valor agregado, etc.), en las demás variables macroeconómicas como: producto nacional bruto, balanza comercial, inflación, oferta monetaria, circulante, etc.
- **Simulación de estados financieros.**
 - ✦ La expansión y diversificación de una organización a través de la adquisición y establecimiento de nuevas empresas, repercuten significativamente en su posición y estructura financiera.
 - ✦ Por consiguiente, el uso de simulación permite analizar cuál de las estrategias de crecimiento son las que llevarán a la organización al logro de sus objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.

Bibliografía

24

- Raúl Coss Bu (2003). Simulación un enfoque práctico. Editorial LIMUSA, capítulo 1.

- <https://books.google.com.mx/books?id=iY6dI3E0FNUC&printsec=frontcover&dq=simulacion+un+enfoque+practico+raul+coss+bu+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMImeDZpZXcxwIVhtCACH0dbglu#v=onepage&q&f=false>